THE UNIVERSITY OF SYDNEY

HollowHaven

项目报告 • 中文审阅版

面向大袋鼯的情境感知人工树洞

从生态问题到原型评估

中文审阅版。依据本次重写的英文报告完整翻译，保留开发过程、数据来源、结果限制和参考文献。本文中的“大袋鼯”对应 Greater Glider。

目录

摘要 **3**

1 发现问题：栖息地流失与庇护空间质量 **3**
1.1 澳大利亚生态背景与非人类主体 . . . 3
1.2 已有人工庇护方案与其适用边界 . . . 3
1.3 热环境证据与 HollowHaven 的设计方向 . . . 4

2 明确设计问题 **4**
2.1 以动物—计算机交互为设计框架 . . . 5

3 方案发展：从提案到可实现的系统 **5**
3.1 功能范围的收敛 . . . 5
3.2 供水方案的物理依据与设计边界 . . . 5
3.3 外壳与预期使用环境 . . . 6
3.4 相对于相关工作的贡献 . . . 6

4 已完成的原型与当前行为 **6**
4.1 集成架构 . . . 6
4.2 当前控制逻辑 . . . 6
4.3 访客事件与可选 AI 解释 . . . 7

5 原型测试与评估方法 **7**
5.1 数据来源与可追溯性 . . . 7
5.2 计算机端功能测试 . . . 7
5.3 实测记录与分析方法 . . . 7

6 结果与项目最终成果 **8**
6.1 功能结果 . . . 8
6.2 实测温度结果 . . . 8
6.3 湿度、超阈值时长与运行代价 . . . 8
6.4 评估结果对设计的启示 . . . 10
6.5 实践结果与后期修改思考 . . . 10

7 局限与反思 **10**
7.1 实验记录与生态评价的局限 . . . 10
7.2 技术局限 . . . 11
7.3 设计取舍 . . . 11

8 未来发展 **11**

9 AI 使用、核查与作者责任 **11**
9.1 原型中的 AI . . . 11
9.2 研究与报告编写中的 AI . . . 11

10 结论 **12**

11 参考文献 **12**

摘要

HollowHaven 面向南方大袋鼯的树洞栖息需求，探索将环境感知、可控供水与低扰动观察整合到人工庇护设施中。项目由初期的自适应树洞构想，逐步发展为采用 ESP32、温湿度和光照传感器、舵机水阀、双点湿润检测及事件录音的原型。本文按照生态问题识别、方案设计、原型实现、测试评估和后续改进的顺序，说明设计依据与开发成果。五组计算机端功能测试全部通过。对团队提供并确认的十日实测数据进行分析后发现，在每日 09:00–16:55 的观察窗口内，滴水人工洞相较无滴水人工洞平均温度低 0.51°C，最大同时刻温差为 2.20°C，相对湿度平均增加 1.20 个百分点。这些结果支持在本次记录条件下继续评估滴水方案，同时提示需要关注湿度、用水及维护代价。研究仍需完善测量元数据、独立重复实验和动物适用性评估，以确定结果的可重复性及长期生态价值。

1. 发现问题：栖息地流失与庇护空间质量

1.1. 澳大利亚生态背景与非人类主体

南方大袋鼯（Petauroides volans）是澳大利亚东部桉树林中的树栖、夜行有袋动物。新南威尔士州受威胁物种科学委员会于 2022 年发布的最终裁定指出，它在白天依赖大树和老树中的树洞休息，并面临栖息地清理、破碎化、火灾、林业活动和气候变化等压力。该官方评估还指出，其生理特征与严格的桉叶食性使它易受高温和缺水影响 [1]。因此，本项目关注的并不只是“有没有容身空间”，还包括这个空间能否提供适宜的日间微环境。

Ridley 等人针对火灾后南方大袋鼯的巢箱项目指出，承载天然树洞的树木流失会减少这类动物的庇护资源，而火灾可能加剧这一问题。他们在新南威尔士州和维多利亚州设置巢箱并安排对照地点；初期结果尚未显示巢箱地点的大袋鼯相对数量显著高于对照地点 [14]。因此，补充栖息地是正在接受实证检验的保护措施，而非已经得到保证的种群恢复办法。这一研究使本项目所回应的“树洞减少”具有更明确的物种与保护实践背景。

人工树洞可以作为天然洞穴不足时的补充。Wildlife Queensland 将安装巢箱、改善栖息地和监测种群纳入大袋鼯保护工作 [2]。不过，人工设施只解决局部庇护问题，不能替代食物资源、森林连通性和成熟洞穴树木的保护。我们的目标由此限定为：在人工树洞这一尺度上改善环境观察和响应能力，同时将它置于更广泛的森林保护工作中。

项目以大袋鼯为主要非人类主体，也考虑其他可能使用洞穴的动物、昆虫和承载装置的树木。研究人员、照护者和维护人员则承担安装、补水、检查及解释数据的责任。这种多主体视角要求系统保留判断的不确定性：检测到附近物体并不等于识别了物种，持续占用也不等于证明动物处于舒适状态。

1.2. 已有人工庇护方案与其适用边界

Greening Australia 于 2023 年发布的官方项目报道介绍了其与澳大利亚国立大学、WWF-Australia 合作的高性能巢箱：通过隔热层、空气间隙以及反射热量、耐火且无毒的涂层改善庇护条件，并用相机记录使用情况。项目在受火灾影响地区安装巢箱后观察到大袋鼯入住，同时明确将巢箱定位为补充措施，长期仍需保护洞穴树木 [12]。

澳大利亚国立大学对同一合作项目的介绍补充了设计与测试背景：传统薄壁巢箱可能比树洞更热；合作团队对改进箱体进行了实验室热环境测试，并计划将安装地点与无巢箱的对照地点比较 [15]。这是对上述项目的一项补充资料，并非第二项独立实验。

Brown 等人直接研究了南方大袋鼯对巢箱的使用。在其两年观察中，34 个巢箱有 11 个被该物种使用，说明人工巢箱可以提供补充庇护；研究同时指出，其热隔绝表现弱于天然树洞 [16]。因此，观察到入住只能说明设施被使用，不能单凭入住判断其热环境已足够稳定，更不能推断种群收益。

1.3. 热环境证据与 HollowHaven 的设计方向

Griffiths 等人对天然树洞、胶合板巢箱、原木树洞和活树中的链锯开凿树洞开展了比较研究。结果表明，开凿树洞的温度变化更接近天然树洞；被测巢箱白天更热，原木树洞的波动则介于巢箱与天然洞穴之间 [4]。这说明“提供相似形状的空腔”不足以保证相似的热环境。研究对象包括小型滑翔有袋动物和蝙蝠，其结果用于解释结构与热环境的关系，不能直接作为本项目大袋鼯原型的性能证明。

Rowland 等人对树栖有袋动物使用的巢箱与天然树洞进行了配对热环境研究，发现巢箱温度更受环境温度和日照影响，在其研究条件下，夏季巢箱最高温平均比树洞高约 8°C[17]。Honey 等人针对新南威尔士州的糖袋鼯与松鼠袋鼯巢箱开展实地比较：增加屋顶隔热层后，巢箱最高温平均降低 3.1°C，但热浪期间仍可能达到不适宜的高温 [18]。这些研究支持把热性能纳入设计与测试；其具体温差不能直接当作南方大袋鼯或 HollowHaven 的实测结果。

表 1. 天然与人工洞穴的差异及其对本项目的设计启示 [4]

庇护设施	研究中的主要表现	对 HollowHaven 的启示
天然树洞	为比较提供自然热环境参照	评价目标应包括温度稳定性，而非仅有内部空间。
胶合板巢箱	日间温度较高	单纯增加庇护数量不足以保证微气候质量。
原木树洞	波动小于巢箱，但仍不同于天然洞穴	接近自然的材料不能替代性能测量。
活树中的开凿树洞	温度特征较接近天然树洞	被动热设计应作为主动供水方案的比较基础。

由此，本项目将外壳、选址与主动控制作为相互关联的设计问题。树皮与近似颜色主要回应外观和情境融入；它们是否改善热性能，需要独立测量。供水系统也必须与无供水条件比较，才能讨论其额外作用。

这一案例说明，被动热设计与持续监测已有实际应用基础。HollowHaven 在此背景下探索另一项工程能力：当需要主动供水时，如何记录环境变化、执行有限响应，并检查水是否到达预期材料。我们的改进重点是响应过程与维护状态的可观察性，而非声称首次发明人工树洞，或已经优于上述保护项目。

澳大利亚政府的 Your Home 被动降温指南指出，蒸发会吸收热量，而效果取决于湿度、气流和暴露水面面积，并伴随用水需求 [13]。据此，HollowHaven 提出一项有待验证的设计假设：将水导向外部材料层，结合温湿度监测和可控供水，可能改善人工树洞的热环境，同时让供水结果和维护需求可被检查。建筑降温原理和既有巢箱研究都不能证明该装置已对南方大袋鼯安全有效；这一点仍须通过物理对照实验及动物层面的评价确定。

2. 明确设计问题

项目的问题被表述为：人工树洞如何观察不断变化的环境，并作出范围有限、能够检查的响应，同时保留动物的选择权，让维护责任清晰可追溯？这一表述将庇护空间的物理条件，与“如何知道系统是否真正完成响应”这一实际困难联系起来。

由此形成四项要求。第一，观察温度和湿度，而不依据外观推断内部环境。第二，提供可控供水机构，并区分发出供水命令和确认材料变湿。第三，识别维护需求，而不将每个异常都解释为生物学上的紧急情况。第四，以尽量少要求动物主动配合的方式记录可能的来访，并在解释时保留不确定性。

我们将成功分为三个层次：软件行为正确、物理供水与热响应有效，以及最终具有生态适用性。第一层可以使用受控输入测试；第二层需要配备测量仪器的硬件实验；第三层需要适当的野外观察和专业知识。这一区分同时影响了原型设计和下文的评估方式。

2.1. 以动物—计算机交互为设计框架

Mancini 的动物—计算机交互（Animal-Computer Interaction，ACI）宣言主张，让动物的视角参与塑造影响它们的技术 [5]。我们将这一立场落实为具体设计选择：居住者不应为了获得庇护而学习指令或完成任务；它应当能够进入、离开或忽略这个树洞。出现或占用是一种有用的观察，但既不代表动物同意此后的所有执行动作，也不能证明其福利得到保障。

我们的传感优先方案无需声音诱导、播放音频或要求动物发声响应。麦克风用于监听，光学飞行时间传感器通过非声学方式检测附近物体。出于不打扰动物日间休息、尽量维持原有声环境的考虑，团队没有采用需要持续运转的风扇，而将电机动作限制在水阀需要改变状态时。温度阈值分离也旨在减少临界点附近的反复开关。不过，舵机和水流仍可能产生声音，当前也没有运行声级或动物行为测量，因此“降低扰动”仍是需要验证的设计目标。实际伦理目标是适度且可撤回的帮助。安装庇护设施和供水都会构成干预；负责任的照护需要评估其后果，而不是宣称完全没有干预。这些原则是我们对 ACI 的应用，并不表示当前外壳已通过动物福利评估。

3. 方案发展：从提案到可实现的系统

3.1. 功能范围的收敛

仓库中的早期提案曾探索通风片、风扇、外部环境式反馈，以及可能的 AI 辅助事件分类 [3]。后续实现逐步聚焦于舵机驱动的水路、环境感知和本地监测服务。持续运转的风扇未被纳入当前方案，部分原因是团队希望避免额外的机械噪声干扰动物休息；当前舵机仅在水阀状态需要改变时动作。这一演变由仓库中的提案和实现文件支持，而不是重新编造一份逐周开发日记。

提交 871d7ae 中出现了光照控制水阀的阶段。本次检查的 cad07a9 版本包含温度与光照控制器、双路材料湿度通道及相应测试 [6]。这一范围使我们能够检查一条具体流程：环境输入、控制决策、动作指令、湿润证据与维护提示。早期提出的自主驱赶或由 AI 选择动物管理模式等想法，并未被写成已经完成的功能。

3.2. 供水方案的物理依据与设计边界

澳大利亚政府的 Your Home《被动降温》指南说明，水蒸发时从周围吸收热量；蒸发效果受空气湿度、空气流动和暴露水面面积影响，并提醒蒸发式降温可能具有较高用水需求 [13]。这为导水层的方案提供热学依据，但该指南面向建筑设计，不能直接给出适用于动物树洞的安全湿度或降温幅度。

HollowHaven 据此将水导向材料层，尝试扩大受控湿润区域，同时用温湿度记录检查实际变化。与持续供水相比，温度和光照共同决定启动条件，使执行动作具有明确的输入依据；上、下温度阈值分离，用于减少临界点附近的反复开关。阈值属于原型工程参数，其生态适用性仍需验证。

方案还将供水命令与供水结果分开。两个湿润检测点检查水是否到达导水材料；水阀达到指令所表示的完全打开状态至少 60 秒后，若任一点仍干燥，就发出可能堵塞的告警。独立水位传感器提示补水。这些规则是本项目的工程实现 [6, 7]，不是从外部文献直接推导出的动物保护标准。

因此，解决方案的评估同时包含温度、湿度、开阀时长和故障状态。研究文献支持关注树洞热环境，官方热学指南支持蒸发原理，而本项目的数据承担评价具体装置表现的任务。三类依据各自回答不同的问题。

3.3. 外壳与预期使用环境

团队的外壳设计采用树皮外衣及近似的外部颜色，呈现树洞的形态。这样设计是为了拟态自然环境，使装置在视觉上融入林地，降低其作为人类设备的突出程度；这也体现了团队尽量减少对环境额外影响的初衷。我们不会仅凭外观推断导热性能、耐候性或动物偏好；外衣是否具有更低的环境负担，还需要核查材料来源、耐久性、对承载树木的影响及后续维护方式。

动物预期接触的是通畅的洞穴，而非交互屏幕。安装应保护支撑树木，维护入口应尽量减少扰动，线路和运动部件应与动物可接触的休息空间隔开。这些是野外可用外壳的要求，并非能够从代码推导出的已验证规格。制造过程照片和外壳实测尺寸不属于本次分析的证据。

当前原型依赖本地 Wi-Fi、附近的计算机、外部电源和可补水的储水箱。这些限制使当前架构更接近有人监督的原型，而非无人值守的森林设施。它的存在体现了维护人工栖息地的持续责任，而非用技术替代天然栖息地保护。

3.4. 相对于相关工作的贡献

被动改良巢箱主要通过结构和材料改善热环境，已发表的树洞比较研究和 Greening Australia 的保护实践均说明了这一方向的价值 [4, 12]。HollowHaven 增加了温度与光照驱动的供水、双点湿润检测、补水提示和事件记录，将“环境是否变化”“阀门是否收到命令”“材料是否变湿”分开呈现。

表 2. 方案依据、项目响应及评价边界

依据	对本项目的具体影响	需要检验的内容
树洞热环境比较研究 [4]	将同条件下的温度表现纳入评价	不能以外观代替隔热或降温证据。
高性能巢箱保护项目 [12]	重视被动结构、材料与持续观察	不能据其他项目的入住记录推断本装置被接受。
政府蒸发降温指南 [13]	设计导水层并同时记录温湿度	实际效果受湿度、气流和供水条件影响。
ACI 框架 [5]	无需动物学习操作，不用声音诱导，保留自由进出	仍需评估舵机和水流声及动物回避行为。

这项集成也带来电力、水源、机械部件和维护负担。项目的贡献因而不是无条件增加自动化，而是使响应过程能够被观察、检查和修正。

4. 已完成的原型与当前行为

4.1. 集成架构

ESP32 采集 SHT3x 温湿度读数、两路电容式材料湿度读数、光照和水位信号、VL53L0X 距离读数及 SEN0487 麦克风输入。MG90S 舵机操作水阀。计算机接收遥测数据和事件音频，保存 CSV 与 WAV 文件，并提供浏览器界面。这种分工将感知和执行嵌入庇护设施，同时在外部保留供人查看的记录 [7, 8]。

安装步骤、引脚分配、网络配置和日常操作已记录在技术手册与用户手册中 [8, 9]，本文不再重复。报告重点解释实现如何回应设计问题，以及哪些证据支持其结果。

4.2. 当前控制逻辑

在所检查的固件中，只有光照输入符合条件（有效 ADC 低于 500），且有效温度严格高于 30°C 时，才打开水阀。舵机到达指令指定的完全打开位置后，控制器至少保持 60 秒，随后每分钟检查一次温度。只有有效读数严格低

于 26°C 时才关闭。此后的光照变化不会终止当前周期；无效温度读数会使系统继续保持一个检查周期 [6, 7]。

舵机每 100 ms 调整 10 µs 的脉宽，跨越设定范围约需 13 秒。界面报告的阀位反映输出命令，而非机械位置传感器的测量。当前低水位仅产生告警，不阻止开阀。30°C 和 26°C 是本原型的工程阈值，所引用的生态资料并未将其确立为该物种的安全界限。这一描述替代了旧报告中仅由光照控制水阀的说法。

4.3. 访客事件与可选 AI 解释

连续三次不大于 189 mm 的有效距离读数触发疑似占用，连续五次不小于 220 mm 的有效读数清除该状态。迟滞机制可以减少不稳定切换。进入事件触发约 30 秒的录音，随后传输并保存在本地。附近物体不一定是动物，距离事件和录音也都不能确定物种身份。

操作人员可以手动向 Gemini 音频理解服务或已配置的分类服务提交录音。结果始终作为候选解释供人工复核，不改变水阀逻辑，也不确认占用者身份。音频不会自动提交至外部 AI 服务。当前麦克风和采样配置也不支持全面的蝙蝠超声识别 [8, 9]。

5. 原型测试与评估方法

5.1. 数据来源与可追溯性

本报告使用项目仓库版本 cad07a9 中的十日数据，并以团队本次确认的来源说明为准：温度比较序列来自实际测量，旧文件中的 SIMULATED 标签和模型说明属于遗留标注错误。修订仅纠正数据性质和文字说明，保留全部原始数值及其计算结果；原始文件与来源修订说明随报告保存 [10]。

当前记录包含天数、时刻、天气、多个场景的温湿度以及水阀状态，能够支持时间对齐的描述性比较。但现有资料尚未完整提供日历日期、具体地点、各测点设备及校准记录，也未说明各组是否使用同一实体装置或同时独立布置。因此，本文不补写这些实验条件，不把记录间差异直接表述为已排除全部混杂因素的因果效应。

评估分为两个部分：计算机端功能测试检查软件规则；团队提供的实测记录用于分析温度、湿度和运行状态。前者不能替代物理测量，后者也不能单独证明动物福利改善。

5.2. 计算机端功能测试

五个现有 C 语言测试程序通过 CMake、MSVC 19.39 构建，并使用 CTest 在 Debug 配置下运行，保留断言检查。此次运行发生在本轮报告准备期间，并非声称是团队此前已经完成的历史测试。测试覆盖水阀控制、维护告警、材料干湿分类、存在检测和遥测。硬件驱动、无线性能、舵机机械动作和声音分类不在本次测试范围内。

5.3. 实测记录与分析方法

数据覆盖十天，以五分钟为间隔，共包含 2,880 条全天记录。其中，每天 09:00–16:55 的观察窗口共 960 条记录。第 4 天和第 8 天标为阴天，其余为晴天。比较序列包括室外环境、普通巢箱、天然树洞、无滴水人工洞和滴水人工洞 [10]。分析同时保留全天与观察窗口，避免只看日间而忽略温度峰值延迟或夜间变化。

数据检查包括记录数、天数与时刻组合的唯一性、关键数值字段完整性，以及独立观察窗口文件与全天数据子集的一致性。所有平均值使用等间隔记录计算，不额外插值，也不将缺失的实验条件从曲线反推出来。

配对温差定义为同一时间戳的无滴水温度减去滴水温度。每日峰值降幅定义为两个场景各自日最高温的差，因此峰值不一定发生于同一时刻。相对湿度差以百分点表示。高于 30°C 的时长以及开阀时长，均按符合条件的全天记录数乘以五分钟估算；它们具有采样分辨率限制，不等于连续时间精确积分。

30°C 在本文中作为当前控制器采用的工程阈值，用于统一比较。它不是本文依据文献确立的大袋鼯生理安全界限。

6. 结果与项目最终成果

6.1. 功能结果

五个计算机端测试程序全部通过，结果为 5/5，零失败。水阀测试检查严格温度边界、光照启动条件、全开计时、无效读数和再次启动。维护测试包括 60 秒边界及湿润、干燥、未知状态。存在检测测试涵盖确认次数、迟滞、无效读数和重复占用。材料干湿与遥测测试分别检查相关状态和记录逻辑。这些结果表明被测试的软件断言在计算机端环境中成立，但并不证明传感器精度或物理供水成功。

6.2. 实测温度结果

在观察窗口内，普通巢箱平均温度为 35.54°C，天然树洞为 28.20°C，无滴水人工洞为 28.76°C，滴水人工洞为 28.25°C。按相同时间戳比较，滴水人工洞平均低 0.51°C，最大同时刻温差为 2.20°C。这表明，在本次记录条件下，滴水组表现出较低温度。

普通箱与滴水人工洞之间的较大差异同时包含结构、材料及其他条件的影响，因此不能全部归因于滴水。滴水人工洞与天然洞的平均温度接近，也不等同于证明其全天温度分布、湿度、动物接受度或生态功能完全一致。

表 3. 每日 09:00–16:55 的最高温度及峰值降幅（°C）

天数	天气	普通箱	天然洞	无滴水	滴水	峰值降幅
1	晴	39.50	32.20	32.87	31.00	1.87
2	晴	40.76	33.06	33.79	31.76	2.04
3	晴	37.12	30.56	31.15	30.13	1.02
4	阴	27.99	26.11	26.33	26.31	0.02
5	晴	41.79	33.82	34.61	32.50	2.12
6	晴	40.05	32.62	33.31	31.35	1.95
7	晴	38.32	31.36	31.99	30.41	1.58
8	阴	29.27	26.96	27.22	27.19	0.02
9	晴	42.97	34.70	35.53	33.34	2.20
10	晴	40.41	33.08	33.79	31.75	2.04

注：峰值降幅为无滴水峰值减去滴水峰值，不是同一时刻的温差；根据未舍入原值计算，各列四舍五入后可能出现 0.01°C 的显示差异。

6.3. 湿度、超阈值时长与运行代价

观察窗口内，无滴水和滴水人工洞的平均相对湿度分别为 49.56% 和 50.76%，滴水组高 1.20 个百分点。降温与相对湿度变化必须一起考虑。现有记录不能区分相对湿度上升中由温度下降和实际水汽变化分别贡献的比例；不能沿用旧模型说明来假定内部水汽完全不变。

在完整的 240 小时记录中，无滴水与滴水人工洞高于 30°C 的累计采样估算时长分别为 72.33 小时和 50.33 小时，相差 22.00 小时。这是工程阈值暴露指标，并不直接代表动物生理风险降低的幅度。根据水阀状态列估计，开阀累计约 79.67 小时，说明当前控制策略可能产生较长运行时间。缺少流量与储水容量记录时，不能换算成耗水量或补水频率。

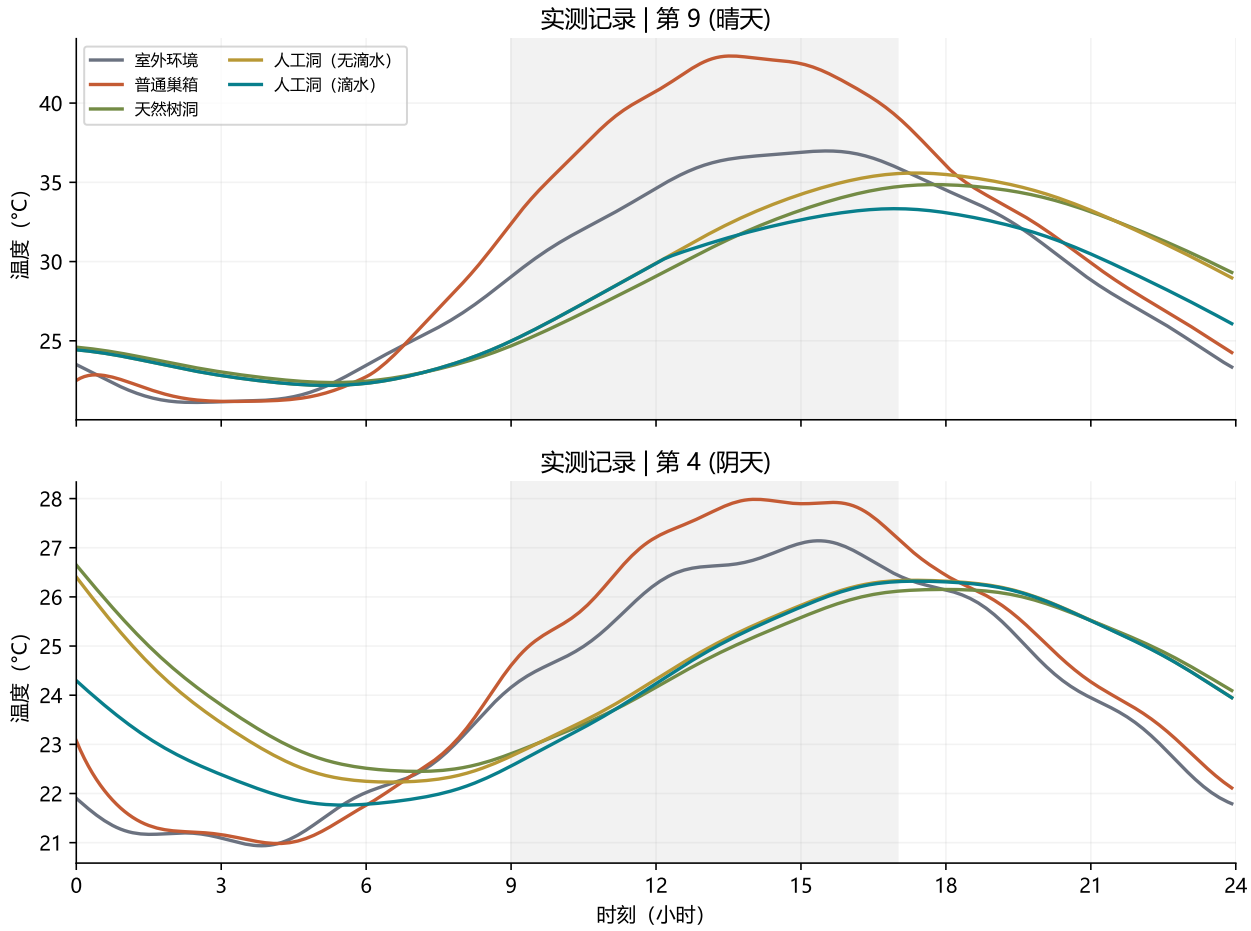


图 1. 第 9 天与第 4 天的实测温度序列。第 9 天在观察窗口内具有最高的普通巢箱峰值；第 4 天为阴天。阴影标出 09:00–17:00，全天曲线用于显示延后峰值和夜间变化。数据来源：团队提供的十日记录 [10]。

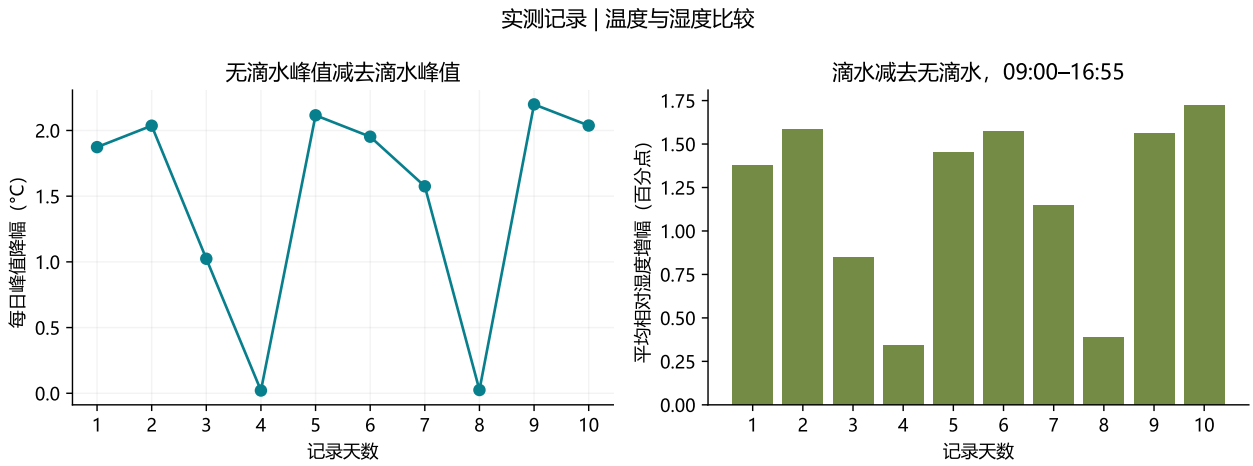


图 2. 观察窗口内逐日峰值降幅与平均相对湿度增幅。温度结果和湿度变化共同用于评价滴水方案 [10]。

6.4. 评估结果对设计的启示

现有数据表明，滴水组在本次记录条件下温度较低，但平均差异、湿度变化和开阀时间需要一起解释。有效湿润面积、气流和环境湿度可能影响蒸发效果，而现有记录不足以区分这些因素。下表将观察结果转化为下一版设计需要检验的问题；提出修改方向不等于这些修改已经完成，也不意味着现有记录足以确定温差的物理成因。

表 4. 评估结果、设计意义与下一步修改方向；测量和水阀状态据十日记录 [10]

观察结果	对设计的意义	下一步修改方向
同刻配对平均温差 0.51°C，最大温差 2.20°C	记录显示一定降温，但整体平均幅度有限，偶尔出现更大的差异。现有数据不能单独判定原因。	比较导水层的面积与位置、真实湿润范围，并与被动隔热方案进行对照。
晴天的逐日峰值降幅为 1.02–2.20°C；两天阴天均约 0.02°C，且无开阀样本	阴天近零温差与水阀未启动相一致，不能直接解释为阴天蒸发效率低。晴天差异仍可能受温度、光照和湿度共同影响。	分别测试启动与未启动条件，记录辐照、湿度、风速、阀门状态及各组布置。
滴水组平均相对湿度高 1.20 个百分点	降温可能伴随洞内湿度变化；目前无法区分降温与水汽增加各自的贡献。	将湿度纳入反馈，研究经生态验证的候选湿度上限，并检查休息区是否受潮。
阀门累计开启约 79.67 小时	当前控制规则可能带来较长供水与维护负担；开阀时长本身不能换算为耗水量。	测量真实流量和储水容量，再评估最长开阀时间、低水位保护及控制规则。
五组计算机端软件测试全部通过	被测试的控制规则在主机测试环境中符合预期，但不证明阀门、水流或传感器在实体装置中正常。	增加真实阀门动作、流量、传感器校准及故障状态的硬件测试。

这些修改应以可重复的物理对照测试为先，再讨论长期运行和动物层面的效果。尤其需要在测量真实水量与运行声音的同时观察是否出现湿度过高或休息区被浸湿等不利结果。

6.5. 实践结果与后期修改思考

HollowHaven 已形成连接环境感知、水阀控制、湿润检查、维护提示和事件记录的原型。五组计算机端软件测试全部通过，说明被测试的控制规则按预期运行。团队确认的十日记录显示，滴水组在观察窗口内比无滴水组平均低 0.51°C，最大同时刻温差为 2.20°C，同时平均相对湿度高 1.20 个百分点；在完整记录中，滴水组高于工程温度阈值的累计时长也较短。这表明方案在本次记录条件下出现了降温，也暴露出效果幅度、湿度变化和较长开阀时间之间的取舍。现有测试尚不能证明实体水阀的供水量、长期运行可靠性，或装置对大袋鼯的实际益处。

下一版应先完善实体装置的测量，再调整控制策略。我们计划测量真实水流、导水层湿润范围、阀门动作和运行声音，并比较不同导水层面积、位置及被动隔热方案。在此基础上，评估最长开阀时间、低水位保护，以及将湿度纳入控制反馈的做法；湿度上限需要结合实测和生态专业意见确定。后续对照测试还应记录光照、风速、环境湿度和阀门状态，区分天气变化与控制器是否启动的影响。只有确认装置的物理效果、耐久性及潜在不利影响后，才能进一步评价不同场地的适用性，以及大袋鼯是否使用或回避它，从而判断长期生态价值。

7. 局限与反思

7.1. 实验记录与生态评价的局限

当前十日记录能够支持描述性分析，但缺少完整的采集日期、地点、设备校准、传感器布置及实验重复信息。连续时间序列中的相邻读数不能视作互相独立的重复实验，因此本文不以 2,880 条记录作为独立样本数来进行显著性推断。

同时刻配对减少了时间错位，却不自动排除日照、通风、材质、传感器偏差或布置差异。本报告因此将温差表述为本次记录中的观察结果，不将其直接推广为所有环境下的固定降温效果。现有资料也不包含动物行为、入住率或福利指标，不能从温度曲线直接推断生态成功。

7.2. 技术局限

系统缺乏机械阀位和直接水流反馈。基于 ADC 的材料干湿分类不是经标定的含水量测量，水位告警也不是连续水量测量。低水位不会阻止开阀。开阀周期中出现无效温度时，当前系统会保持开启直到后续检查，可能延长用水时间。温度参与反馈，但湿度不限制执行动作。即使软件测试通过，这些缺口仍然重要，因为测试验证的是已选择规则的实现，而不是证明这些规则在生态上合适。

7.3. 设计取舍

主动供水引入了被动庇护设施没有的依赖。树皮颜色的外壳可能在视觉上融入环境，但热性能仍可能不佳。远程观察可能减少开启树洞检查的需求，也可能使人过度信任信息不完整的监测界面。因此，基于 ACI 的评估应包含动物回避、扰动和非预期接触，而不只关注采集的数据量或检测到的访问次数。

8. 未来发展

首先应完善现有实验记录：补齐日期、地点、设备型号与校准、各测点布置、日照和通风条件，并明确各组是否同步测量、是否为同一结构及如何进行独立重复。后续对照实验应同时测量温湿度、真实水流、导水层湿润范围和运行声音，比较有滴水、无滴水及被动结构改进，记录湿度过高或休息区被水浸湿等不利结果。

工程上应增加流量或机械阀位反馈、低水位保护、最长开阀时间，以及明确的无效读数处理机制。温度阈值与湿度限制应结合更多实测结果和生态专业意见修订。野外准备还需要可靠安装、防水耐候、电力预算和补水计划。完成这些阶段后，再通过适当许可下的动物观察评价使用、回避和扰动，逐步确定装置的适用边界。

9. AI 使用、核查与作者责任

9.1. 原型中的 AI

可选音频解释是功能边界明确的产品组成部分：人类操作人员选择录音，接收具有不确定性的候选标签，并负责解释结果。控制系统不会将水阀决策交给语言模型。没有适当的已标注测试集，就不声称任何分类准确率、物种确认率或基准测试成绩。

9.2. 研究与报告编写中的 AI

团队使用 OpenAI 开发的 ChatGPT 辅助头脑风暴、拟定提纲、中英文翻译、文献检索、语言润色、LaTeX 排版和报告修订 [11]。在本轮修订中，AI 也协助阅读仓库文档、准备数据分析代码及起草解释。这些用途与系统运行时的音频分析分别披露。

团队坚持对 AI 提供的信息进行批判性核查，不盲目接受其结论。AI 推荐的来源必须追溯至真实出版物或发布机构，技术描述必须与实际实现核对，数值结论必须根据明确的数据重新计算。无法核实的断言应删除或加以限定。AI 输出不作为科学证据；参考文献引用其背后的真实来源。当数据标注与团队提供的来源说明不一致时，需要明确记录修订依据；技术说明也必须随实际控制逻辑同步更新。

本轮修订重新计算了 CSV 指标，并重新执行了五组软件测试。团队对最终来源审查、作者责任、解释及后续实验声明承担责任。这份披露说明已经完成的核查和采用的原则，并不声称每一次以往的 AI 交互都经过了完美审计。

10. 结论

HollowHaven 从大袋鼯的树洞栖息需求出发，将官方生态资料、树洞热环境研究和蒸发降温原理转化为可测试的工程方案。最终原型集成了温度与光照驱动的供水、双点湿润检查、维护告警和事件记录。软件测试全部通过；团队提供的十日实测记录显示，观察窗口内滴水组平均低 0.51°C、最大同时刻低 2.20°C，同时相对湿度平均高 1.20 个百分点。这些结果体现了方案的潜力与取舍，也明确了后续重点：完善实验可追溯性、减少运行风险，并通过长期与动物层面的评估检验真实保护价值。

11. 参考文献

[1] NSW Threatened Species Scientific Committee（2022）. Petauroides volans (Southern Greater Glider): Endangered Species Listing. 官方物种列名资料。

[2] Wildlife Queensland（无日期）. Greater Glider. 物种与保护活动资料。

[3] HollowHaven 项目团队. HollowHaven project proposal. 原始项目提案。

[4] Griffiths, S. R., Lentini, P. E., Semmens, K., Watson, S. J., Lumsden, L. F., & Robert, K. A.（2018）. Chainsaw-Carved Cavities Better Mimic the Thermal Properties of Natural Tree Hollows than Nest Boxes and Log Hollows. Forests, 9(5), 235. DOI: 10.3390/f9050235。

[5] Mancini, C.（2011）. Animal-Computer Interaction: A Manifesto. Interactions, 18(4), 69–73. DOI: 10.1145/1978822.1978836。

[6] HollowHaven 项目团队. HollowHaven source code and software tests. 水阀控制代码。

[7] HollowHaven 项目团队. Current firmware and wiring: v4. 当前固件与接线。

[8] HollowHaven 项目团队. HollowHaven integrated technical manual. 技术手册。

[9] HollowHaven 项目团队. HollowHaven user manual. 用户手册。

[10] HollowHaven 项目团队. 十日微气候实测记录（数据来源按团队确认修订）. 数据文件。

[11] OpenAI. ChatGPT. AI 辅助工具。此项用于披露工具使用，不作为生态研究证据。

[12] Greening Australia（2023 年 1 月 17 日）. Greater Glider families move into hi-tech nest boxes. 保护项目官方报道。

[13] Australian Government, Your Home. Passive cooling, “Evaporation” section. 政府被动降温指南。

[14] Ridley, J. C. H., Youngentob, K. N., Marsh, K., Evans, M. J., Lavery, T., Ashman, K., Gracanin, A., & Lindenmayer, D.（2025）. Establishing foundations: Designing a long-term experiment to evaluate whether nestboxes assist population recovery of an endangered species after fire. PLOS ONE, 20(12), e0334130. DOI: 10.1371/journal.pone.0334130。

[15] The Australian National University（2022）. Hi-tech nest boxes to help greater gliders. 澳大利亚国立大学项目报道。

[16] Brown, T. J., Clough, J., Gracanin, A., & Mikac, K. M.（2026）. Supplementary habitat use by endangered southern greater gliders (Petauroides volans). Pacific Conservation Biology, 32(3), PC25043. DOI: 10.1071/PC25043。

[17] Rowland, J. A., Briscoe, N. J., & Handasyde, K. A.（2017）. Comparing the thermal suitability of nest-boxes and tree-hollows for the conservation-management of arboreal marsupials. Biological Conservation, 209, 341–348. DOI: 10.1016/j.biocon.2017.02.006。

[18] Honey, R., McLean, C., Murray, B. R., & Webb, J. K.（2021）. Insulated nest boxes provide thermal refuges for wildlife in urban bushland during summer heatwaves. Journal of Urban Ecology, 7(1), juab032. DOI: 10.1093/jue/juab032。